

1. Preparación y limpieza de los datos

En primer lugar, se importaron las librerías necesarias para el análisis de datos: Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn.

Posteriormente, se configuró Pandas para visualizar todas las columnas de los DataFrames mediante la instrucción `pd.set_option('display.max_columns', None)`.

Durante la fase de exploración inicial se identificó una columna denominada *Unnamed* que no aportaba información relevante al análisis, por lo que fue eliminada.

Asimismo, se detectó que varias variables numéricas (`cons.price.idx`, `cons.conf.idx`, `euribor3m` y `nr.employed`) habían sido importadas como texto debido al uso de comas como separador decimal. Se procedió a sustituir dichas comas por puntos y a convertir las columnas al formato numérico adecuado. Posteriormente, la variable `nr.employed` fue almacenada como entero al representar un recuento de empleados.

También se normalizaron los nombres de las columnas para garantizar la consistencia entre ambos conjuntos de datos, ya que uno de los archivos utilizaba nombres en mayúsculas y el otro en minúsculas.

La variable `date` fue transformada al formato `datetime` para facilitar el tratamiento de fechas y la extracción de variables temporales.

Por otro lado, las variables `default`, `housing` y `loan`, originalmente codificadas mediante valores binarios (0 y 1), fueron convertidas a categorías descriptivas ("Yes" y "No"), mejorando así su interpretación y visualización. Del mismo modo, la variable `objetivo` fue convertida al tipo categórico.

2. Tratamiento de valores ausentes

Se realizó un análisis exhaustivo de los valores ausentes presentes en el conjunto de datos.

La variable `euribor3m` presentaba aproximadamente un 21% de valores faltantes. Con el objetivo de determinar si existía algún patrón temporal asociado a dichos valores ausentes, se analizó su distribución por año. Los resultados mostraron porcentajes de ausencia similares en todos los periodos considerados, por lo que no se identificó ningún patrón sistemático de pérdida de información.

Dado que la eliminación de estos registros habría supuesto una reducción considerable del tamaño de la muestra, se optó por conservar las observaciones y tratar los valores ausentes mediante técnicas de imputación adecuadas.

Adicionalmente, se observó que los clientes que contrataron el depósito presentaban niveles de Euribor significativamente inferiores a los clientes que no contrataron el producto. La mediana del Euribor para los clientes que contrataron fue de 1,266, frente a 4,857 para aquellos que no realizaron la contratación. Este resultado sugiere una posible relación entre el nivel de los tipos de interés y la probabilidad de contratación del producto financiero.

Finalmente, se procedió a fusionar ambos conjuntos de datos mediante un proceso de *merge* utilizando el identificador único de cliente como clave de unión.

3. Análisis descriptivo

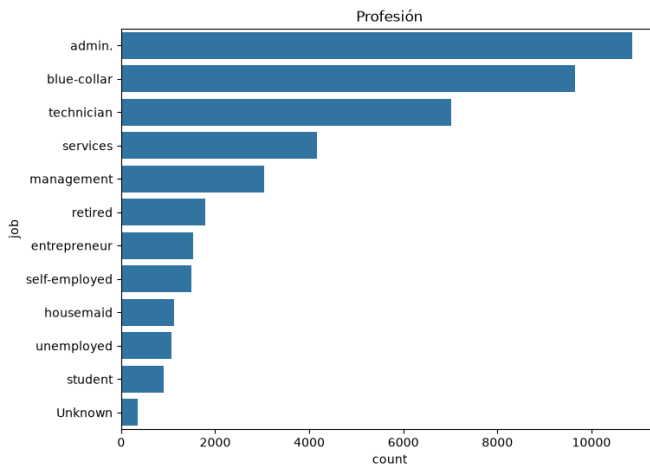
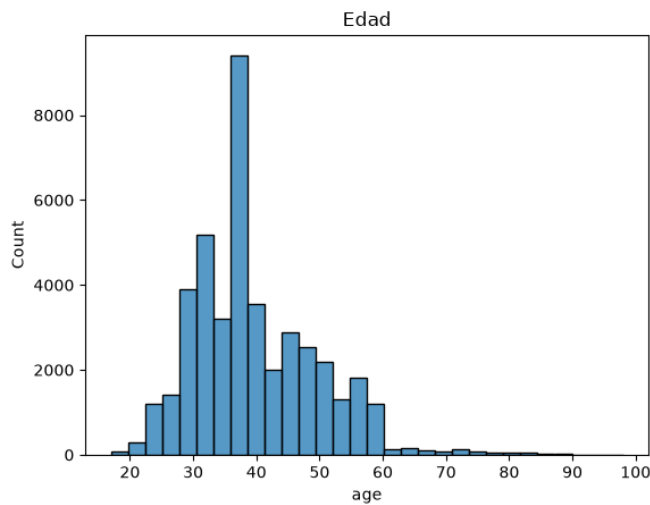
3.1 Perfil demográfico de los clientes

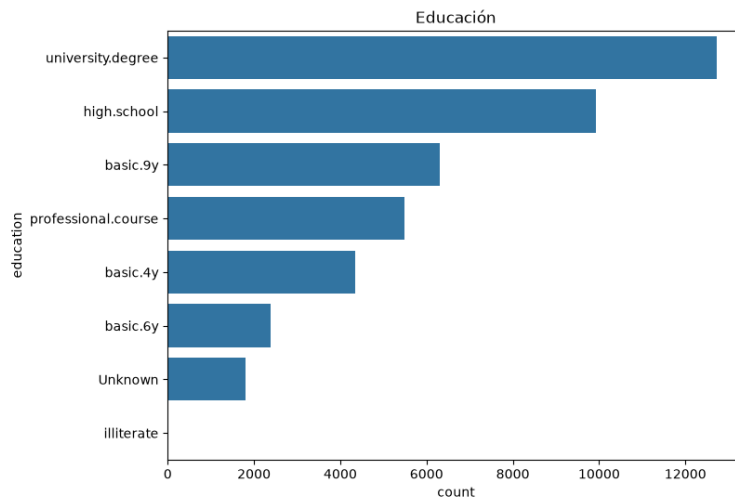
La cartera de clientes está formada principalmente por adultos de mediana edad, con una edad media cercana a los 40 años. La similitud entre la media y la mediana indica una distribución relativamente equilibrada. No obstante, se observan algunos valores extremos correspondientes a clientes de edad avanzada, alcanzando los 98 años.

En cuanto al estado civil, aproximadamente el 60% de los clientes están casados, mientras que cerca del 11% son divorciados.

Respecto a la ocupación profesional, predominan los empleados administrativos (25%), seguidos de los trabajadores manuales o *blue-collar* (22%) y los técnicos (16%).

Por último, se observa un nivel educativo relativamente elevado, ya que cerca del 30% de los clientes poseen estudios universitarios.

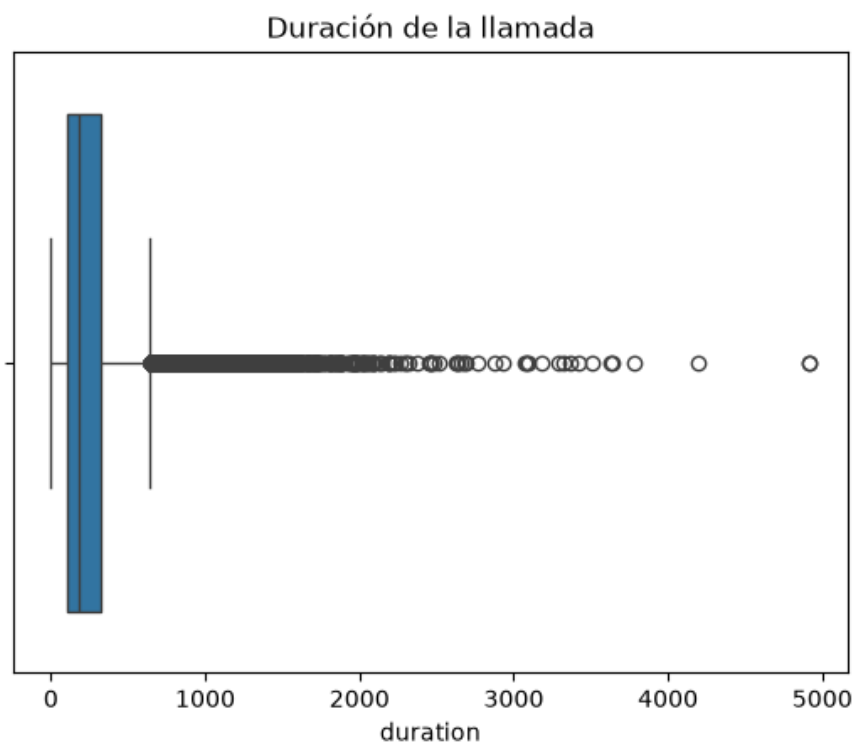




3.2 Duración de las llamadas

La duración de las llamadas presenta una distribución claramente asimétrica hacia la derecha. La duración media alcanza los 258 segundos, mientras que la mediana se sitúa en 179 segundos, lo que indica que un número reducido de llamadas excepcionalmente largas incrementa el valor medio.

La mayor parte de las llamadas se concentra en duraciones relativamente cortas. Sin embargo, existen numerosos valores atípicos que reflejan conversaciones considerablemente más largas que el comportamiento habitual de la muestra.



3.3 Número de contactos realizados

La mayoría de los clientes fueron contactados un número reducido de veces durante la campaña. No obstante, se identifican casos excepcionales en los que se realizaron hasta 56 contactos, lo que pone de manifiesto una elevada variabilidad en la intensidad de las acciones comerciales.

3.4 Participación en campañas anteriores

La variable `pdays` presenta una fuerte concentración en el valor 999, que corresponde a clientes que no habían sido contactados previamente. Este resultado indica que la mayoría de los clientes analizados no habían participado en campañas de marketing anteriores.

Asimismo, la variable `previous` muestra valores muy bajos para la mayor parte de los registros, reforzando la idea de que la mayoría de los clientes carecía de experiencia previa en campañas comerciales del banco.

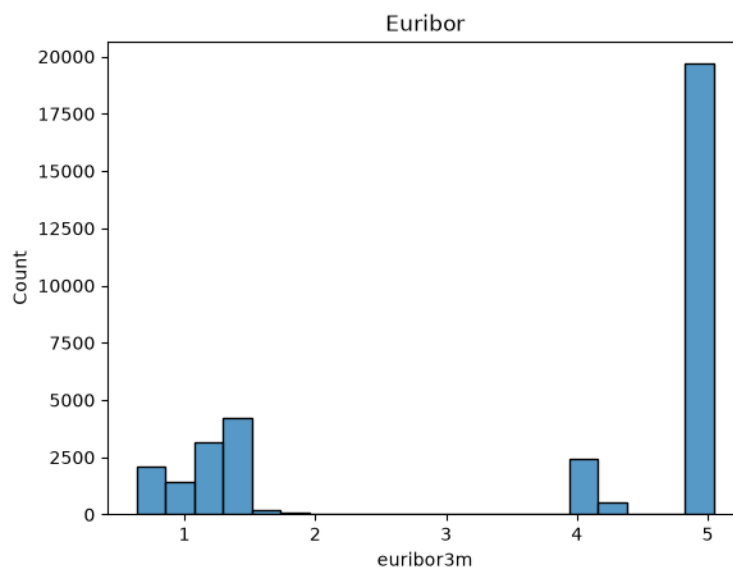
3.5 Variables económicas

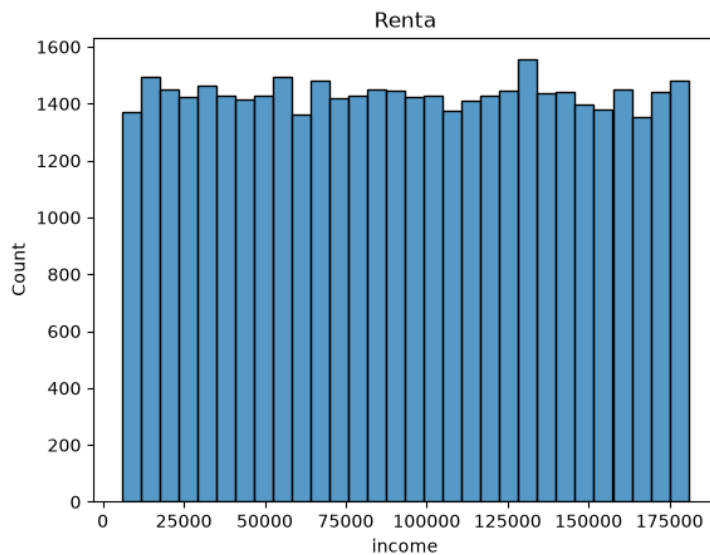
La variable `euribor3m` presenta una distribución asimétrica, caracterizada por la coexistencia de periodos con tipos de interés muy bajos y otros con valores considerablemente más elevados.

En relación con la renta (`income`), se observa una distribución relativamente equilibrada, aunque con una amplia dispersión. Los ingresos oscilan entre los 5.841 y los 180.802 euros, reflejando una importante heterogeneidad económica entre los clientes.

Por otro lado, el cliente medio dispone aproximadamente de un niño y un adolescente en el hogar.

Finalmente, se observa una elevada utilización de los canales digitales del banco, con una media cercana a 17 visitas mensuales por cliente.





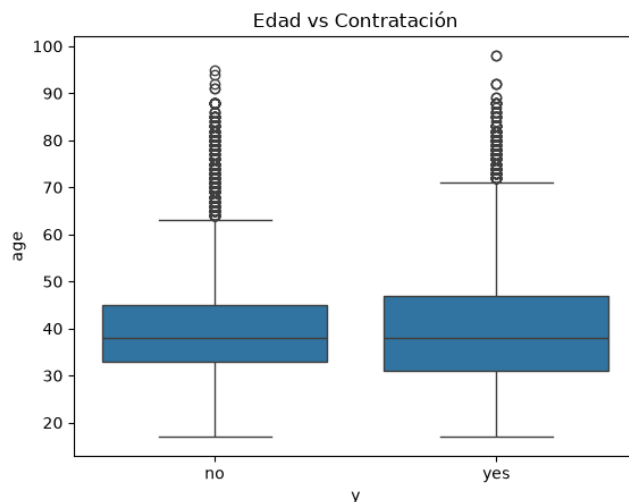
3.6 Variable objetivo

La variable objetivo y , que indica la contratación del producto financiero ofertado, muestra una distribución claramente desequilibrada. Aproximadamente el 89% de los clientes no contrató el producto, mientras que únicamente el 11% realizó la contratación.

4. Comparación entre características del cliente y contratación

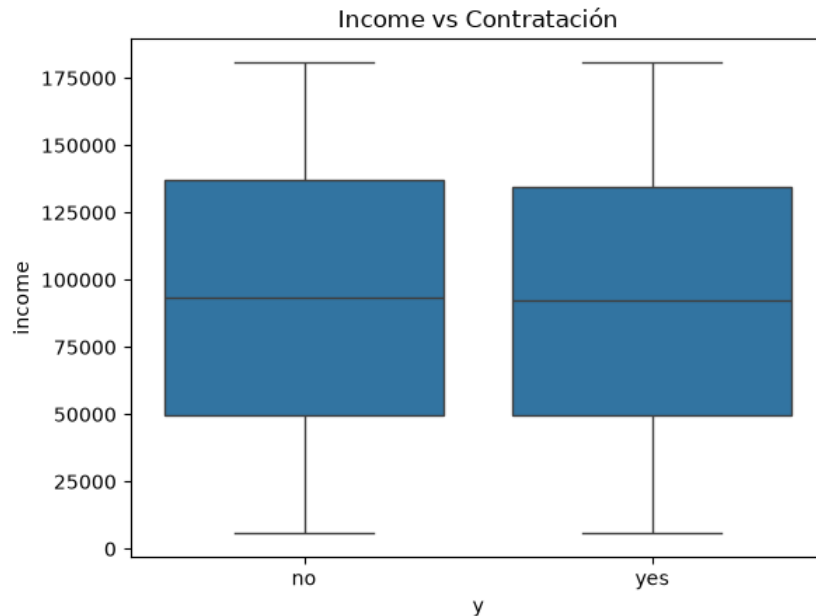
4.1 Edad y contratación

La distribución de edades es similar entre los clientes que contrataron el producto y aquellos que no lo hicieron. Aunque se observa una mediana ligeramente superior en el grupo de clientes que contrataron, las diferencias son reducidas. Por tanto, la edad no parece constituir un factor determinante en la decisión de contratación.



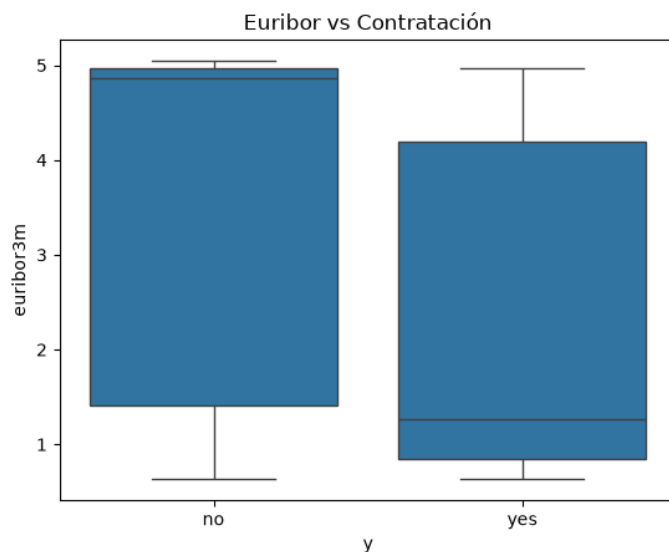
4.2 Ingresos y contratación

Los niveles de renta presentan distribuciones prácticamente idénticas entre ambos grupos. Las medianas y rangos intercuartílicos son muy similares, lo que sugiere que el nivel de ingresos no ejerce una influencia significativa sobre la contratación del producto financiero.



4.3 Euribor y contratación

La variable Euribor muestra las diferencias más relevantes entre los clientes que contrataron y los que no contrataron el producto. Los clientes que contrataron presentan valores de Euribor considerablemente más bajos, lo que sugiere que los entornos de tipos de interés reducidos favorecen la contratación de este tipo de productos financieros.



4.4 Profesión y contratación

El análisis por profesión revela diferencias significativas en las tasas de contratación. Los estudiantes presentan la mayor tasa de contratación, alcanzando aproximadamente el 31%, seguidos por los jubilados con un 25%.

En el extremo opuesto se encuentran los trabajadores manuales (*blue-collar*), cuya tasa de contratación apenas supera el 6%. Estos resultados sugieren que la situación profesional del cliente puede influir en la probabilidad de contratación.

4.5 Estado civil y contratación

Las diferencias observadas entre estados civiles son relativamente reducidas. Los clientes solteros presentan una tasa de contratación ligeramente superior a la observada entre casados y divorciados. No obstante, las variaciones son moderadas, por lo que esta variable parece tener una capacidad explicativa limitada sobre la contratación del producto.

y	no	yes
marital		
DIVORCED	89.815007	10.184993
MARRIED	89.788069	10.211931
SINGLE	86.071871	13.928129
Unknown	84.705882	15.294118

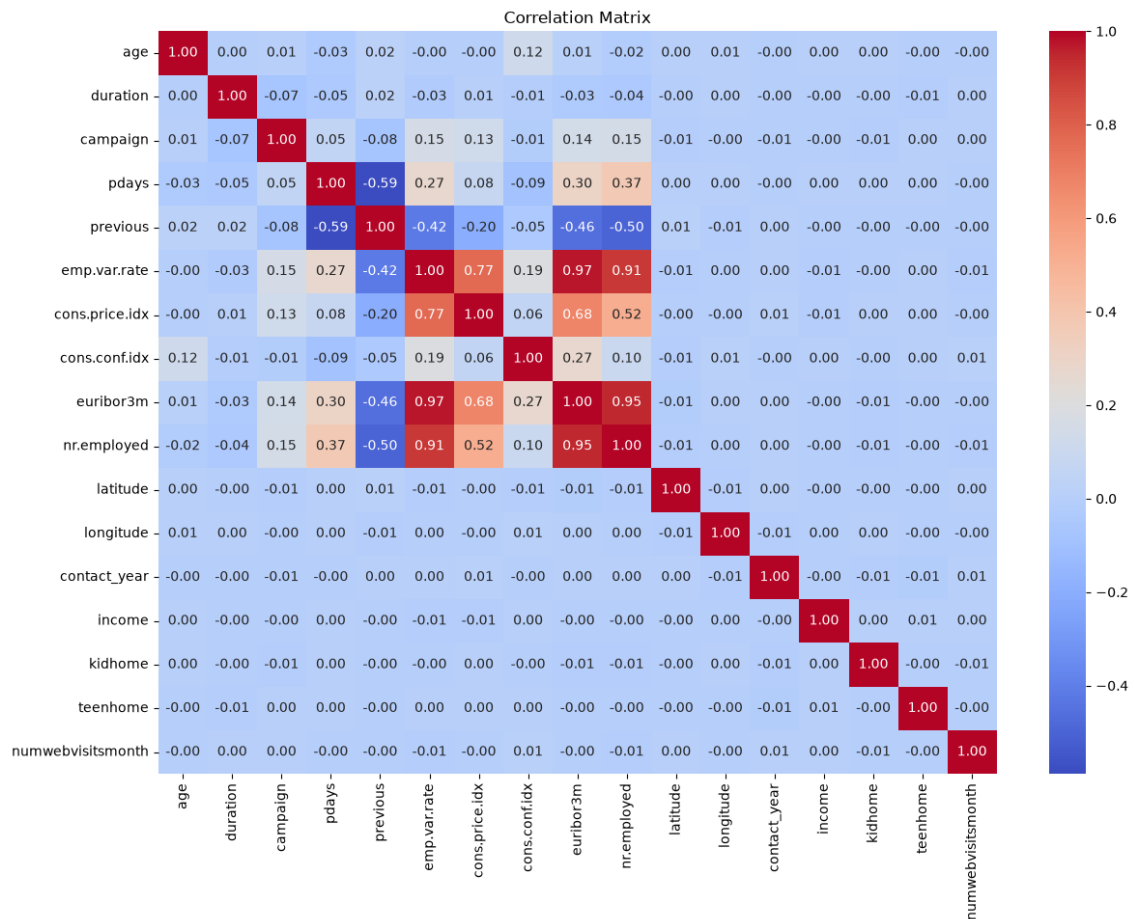
5. Análisis de correlaciones

La matriz de correlación muestra que la mayoría de las variables presentan relaciones lineales débiles, ya que los coeficientes de correlación se sitúan próximos a cero.

No obstante, se identifican correlaciones positivas muy elevadas entre diversas variables macroeconómicas. Destacan especialmente la relación entre el Euribor a tres meses y la tasa de variación del empleo (0,97), entre el Euribor y el número de empleados (0,95), así como entre la tasa de variación del empleo y el número de empleados (0,91). Estas fuertes correlaciones sugieren que dichas variables evolucionan conjuntamente y reflejan aspectos similares del contexto económico.

Por otra parte, se observa una correlación negativa moderada entre pdays y previous (-0,59), indicando que los clientes que habían participado previamente en campañas comerciales tienden a presentar menores valores de pdays.

Finalmente, variables demográficas como la edad, los ingresos o la composición del hogar muestran correlaciones muy reducidas con el resto de variables, por lo que no se identifican relaciones lineales especialmente relevantes entre ellas.



6. Conclusiones

A partir del análisis realizado, se concluye que la contratación del producto financiero está influida principalmente por factores relacionados con el contexto económico y determinadas características del cliente.

El Euribor se presenta como una de las variables más relevantes, observándose una mayor propensión a la contratación en entornos de tipos de interés reducidos. Asimismo, existen diferencias significativas entre colectivos profesionales, destacando especialmente estudiantes y jubilados como los grupos con mayores tasas de contratación.

Por el contrario, variables como la edad o los ingresos muestran una capacidad explicativa limitada, ya que apenas se observan diferencias entre clientes que contrataron y aquellos que no lo hicieron.

En conjunto, los resultados sugieren que las condiciones económicas generales y determinados perfiles sociodemográficos tienen un mayor impacto sobre la contratación del producto que las características puramente económicas individuales de los clientes.